

Результаты анализа по теме «Компьютерная графика (Graphics)».

1 Общие сведения и классификация

Компьютерная графика представляет собой область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента как для синтеза (создания) изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Согласно классическим учебным материалам, дисциплина традиционно разделяется на три основных направления по способу представления данных:

1. Растровая графика — базируется на представлении изображения в виде матрицы дискретных точек (пикселей). Основной проблемой здесь остается зависимость качества от разрешения и высокая ресурсоемкость при хранении несжатых данных.

2. Векторная графика — использует математические описания геометрических примитивов (точки, линии, сплайны). Преимуществом является бесконечная масштабируемость без потери качества, что критично для полиграфии и проектирования (CAD).

3. Фрактальная графика — строится на принципах самоподобия и рекурсивных алгоритмов, позволяя с минимальными затратами памяти описывать сложные природные объекты.

Современная компьютерная графика базируется на синтезе знаний из области оптики, геометрии и вычислительной математики. Анализ учебной литературы позволяет выделить три фундаментальных этапа формирования изображения:

- Геометрический этап: Математическое описание объектов. Исследования показывают, что наиболее распространенным методом остается B-Rep (Boundary Representation — граничное представление), где объект

описывается набором полигонов. Однако в научном сообществе растет интерес к функционально-зависимым поверхностям и облакам точек (Point Clouds) для высокоточного сканирования.

- Этап проецирования: Переход от трехмерных координат сцены к двумерным координатам экрана. Здесь ключевым является использование матриц трансформации и алгоритмов отсечения.

- Растеризация: Процесс заполнения пикселей внутри полигона. Несмотря на появление новых методов, алгоритм Z-буферизации остается стандартом для видеокарт благодаря своей предсказуемой сложности $O(N)$.

2 Современное состояние трехмерного моделирования и визуализации

Анализ научной литературы последних лет показывает смещение акцента от классического полигонального моделирования к методам, основанным на вокселях и дистанционных функциях (SDF).

Ключевым этапом в развитии графики стало достижение возможности фотореалистичной визуализации в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря:

- Трассировке лучей (Ray Tracing): если ранее этот метод использовался только для офлайн-рендеринга (киноиндустрия), то внедрение аппаратных RT-ядер в современные графические процессоры позволило моделировать физически корректные отражения, преломления и глобальное освещение в реальном времени.

- PBR-материалам (Physically Based Rendering): стандартизация подходов к описанию оптических свойств поверхностей на основе физических законов сохранения энергии.

3 Искусственный интеллект и нейронный рендеринг

На основе анализа научных статей 2023–2025 гг. можно утверждать, что компьютерная графика перестает быть чисто геометрической и становится «вычислительной».

- Нейронный апскейлинг (DLSS, FSR): Проблема нехватки вычислительной мощности решается за счет рендеринга в низком разрешении с последующим восстановлением деталей обученной нейросетью. Это позволяет увеличить производительность в 2–3 раза без видимой потери качества.

- Generative AI в текстурировании: Использование диффузионных моделей позволяет генерировать процедурные карты (Normal map, Roughness, Albedo) на основе текстовых запросов, что автоматизирует до 70% работы технического художника.

- Радиационные поля (NeRF) и 3D Gaussian Splatting: Эти технологии позволяют создавать фотореалистичные 3D-сцены из набора обычных фотографий. В отличие от классической фотограмметрии, NeRF аппроксимирует сцену весами нейронной сети, что позволяет передавать сложные оптические эффекты (блики на хроме, прозрачность стекла).

4 Технические и программные средства

Состояние отрасли определяется развитием графических API (Application Programming Interface).

Тип API	Особенности	Применение
Vulkan / DX12	Низкоуровневый доступ к GPU	Высокопроизводительные игры, VR
WebGL / WebGPU	Работа в браузере	Интерактивное образование, карты

Тип API	Особенности	Применение
CUDA / OpenCL	Вычисления общего назначения (GPGPU)	Симуляции физики, обучение ИИ

Анализ показывает критический переход к WebGPU, который обещает принести производительность настольных систем в веб-браузеры, что открывает новые возможности для образовательных платформ (в том числе для изучения химии, биологии и других наук с 3D-визуализацией).

5 Выводы по результатам анализа

Состояние изученной проблемы характеризуется переходом от классических алгоритмов растеризации к гибридным методам, сочетающим физически корректную трассировку лучей и интеллектуальную постобработку на базе нейросетей.

Основными вызовами на текущем этапе являются:

- Оптимизация алгоритмов для работы на мобильных платформах и устройствах виртуальной/дополненной реальности (VR/AR).
- Создание инструментов «демократизации» 3D-контента, где ИИ берет на себя рутинные задачи моделирования.
- Поиск новых способов представления данных, способных заменить традиционную полигональную сетку для более точного описания микрогеометрии.

Несмотря на прогресс, анализ выявляет ряд нерешенных проблем:

«Долина незаурядности» (Uncanny Valley): Сложность передачи микромимики человеческого лица при сохранении фотореализма.

Энергопотребление: Высокие затраты электроэнергии на рендеринг в дата-центрах (облачный гейминг, метавселенные).

Сложность контента: Объем данных для современных 4K/8K сцен растет быстрее, чем пропускная способность сетей связи.

Литература

1. Компьютерная графика : методические указания / Е. А. Ваншина, М. А. Егорова, Е. С. Козик, Ю. В. Семагина. — Оренбург : ОГУ, 2024. — 129 с. — ISBN 978-5-7410-3307-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/502505> (дата обращения: 15.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Аксёнова, Н. А. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / Н. А. Аксёнова, А. В. Воруев, О. М. Демиденко. — Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2023. — 130 с. — ISBN 978-985-577-917-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/329723> (дата обращения: 15.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Архипова, Т. Н. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. Н. Архипова, А. А. Кондратьева. — Москва : Научный консультант, 2023. — 90 с. — ISBN 978-5-907692-23-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/426755> (дата обращения: 15.12.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Беликов, В. С. Особенности преподавания компьютерной графики в учреждениях СПО / В. С. Беликов // Вестник науки. — 2022. — Т. 1, № 6 (51). — С. 131–135. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-kompyuternoy-grafiki-v-uchrezhdeniyah-spo> (дата обращения: 15.12.2025).
5. Болотова, Ю. А. Инженерная графика и анализ доступных решений в компьютерной графике распознавания лиц человека в системного анализатора / Ю. А. Болотова, А. Д. Мамедов // Глобальная энергия и экология. — 2022. — № 4. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inzhenernaya-grafika-i-analiz-dostupnyh-resheniy-v-kompyuternoy-grafike-raspoznaniya-lits-cheloveka-v-sistemnogo-analizatora> (дата обращения: 15.12.2025).

6. Давыдова, К. С. Разработка прикладного программного обеспечения для автоматизированного колорирования изображения в палитры традиционных искусств / К. С. Давыдова // Информационные технологии и математическое моделирование в экономике, технике, бизнесе и управлении. — 2023. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-prikladnogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-avtomatizirovannogo-kolorirovaniya-izobrazheniya-v-palित्रy-traditsionnyh> (дата обращения: 15.12.2025).

7. Лепешкин, О. М. Разработка компьютерных игр: синтез алгоритмических методов и программной инженерии / О. М. Лепешкин, А. Г. Холмогоров // Вестник науки. — 2023. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompyuternyh-igr-sintez-algoritmicheskikh-metodov-i-programmnoy-inzhenerii> (дата обращения: 18.12.2025).

8. Коваленко, В. П. Разработка методики тестирования мобильного приложения на основе технологии ай-трекинга / В. П. Коваленко, С. А. Широких // Труды МАИ. — 2021. — № 118. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodiki-testirovaniya-mobilnogo-prilozheniya-na-osnove-tehnologii-ay-trekinga> (дата обращения: 19.12.2025).

9. Полищук, А. Как создавался новый рендер MTS AI для нейронных сетей / А. Полищук // Habr : [сайт]. — 2024. — URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/903142/ (дата обращения: 19.12.2025). — Текст : электронный.

10. История появления компьютерной графики: от искусства до технологии // Sky.pro : [сайт]. — 2023. — URL: <https://sky.pro/wiki/digital-art/istoriya-poyavleniya-kompyuternoj-grafiki-ot-iskusstva-do-tehnologii/> (дата обращения: 20.12.2025). — Текст : электронный.

11. Тихонов, А. В. Функциональная реализация внедрения технологий с применением искусственного интеллекта в кинопроизводстве / А. В. Тихонов

// Петербургский экономический журнал. — 2023. — № 4. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-realizatsiya-vnedreniya-tehnologiy-s-primeneniem-iskusstvennogo-intellekta-v-kinoproizvodstve> (дата обращения: 20.12.2025).

12. Федосеев, С. В. Математическая модель интегрального критерия классификации и алгоритм формирования его графического представления / С. В. Федосеев // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. — 2022. — Текст : электронный // КиберЛенинка : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-integralnogo-kriteriya-klassifikatsii-i-algoritm-formirovaniya-ego-graficheskogo-predstavleniya> (дата обращения: 20.12.2025).